Fibonacci sur les puissances de 2

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Soit (a_n) la suite de Fibonacci définie par $a_1 = a_2 = 1$ et $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ pour $n > 1$. Montrer que :

$$\frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \frac{a_3}{2^3} + \cdots + \frac{a_n}{2^n} < 2.$$